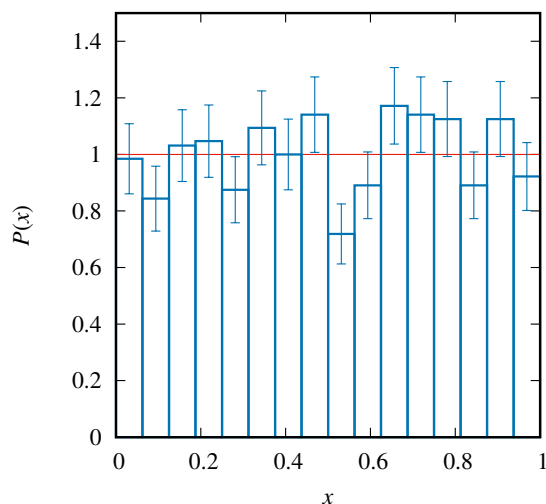


「計算機実験 II」実習 1 (2025-10-17)

- 疑似乱数とヒストグラムに関する補足: histogram.pdf
- マルコフ連鎖における自己相関と統計誤差解析: autocorrelation.pdf
- 自習課題
 1. histogram.c は、 $(0, 1)$ の一様乱数を生成し、そのヒストグラムを出力するプログラムである。コンパイル・実行し、下のようなグラフを作成してみよ。^{*1}



2. X と Y を $(0, 1)$ で一様分布するそれぞれ独立な (実数) 確率変数とする。このとき X^2 , X^3 , XY のそれぞれの確率密度関数と期待値を (解析的に) 求めよ。また、実際に乱数を生成させてヒストグラムと期待値を計算し、解析的な結果と比較せよ。
3. 棄却法により、確率密度関数

$$P(x) = \begin{cases} 4x & 0 < x < 1/2 \\ 4(1-x) & 1/2 < x < 1 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

にしたがう乱数を生成せよ。ヒストグラムを作り、結果を確認せよ。

4. 逆関数法により、指数分布

$$P(x) = \frac{1}{2}e^{-x/2}$$

にしたがう乱数を生成せよ。生成した乱数から、平均値と分散を計算し、理論値と比較せよ。また、ヒストグラムを作成し、指数分布に従うことを確認せよ。

5. 講義資料にしたがい、モンテカルロ積分で

$$\int_0^\infty \frac{2}{\cosh x} dx$$

を計算するプログラムを作成せよ。モンテカルロ積分の方法によって、どのように統計誤差が変化するかを確認せよ。

6. square_lattice.c は、二次元正方格子において、ある格子点の 4 つの最近接格子点を与えるプログラムである。整数除算や剰余計算 (%) の使い方を確認せよ。

^{*1} コンパイルには cmatrix.h が必要である

• レポート課題^{*2}

1. 板状の物質による中性子の吸収/透過/反射をモンテカルロ法により計算するプログラムを作成せよ (講義資料 2-1, pp.12-14)。吸収率 p_c 、平均自由行程 λ^{-1} を適当な値に仮定した上で、板の厚さ D を増やしたときに、吸収率・透過率・反射率がどのように変化するか調べよ。エラーバー (統計誤差) についても評価すること。
2. 二次元正方格子上のランダムウォークのシミュレーションを行うプログラムを作成せよ。各時刻で粒子は上下左右のいずれかの方向にランダムに進むとする。粒子の分布が時刻とともにどのように広がっていくか二次元ヒストグラムをプロットしてみよ。また、初期位置からの距離の二乗の平均値を計算・プロットし、時刻とともにどのように増加するか議論せよ。エラーバー (統計誤差) についても評価すること。さらに、粒子が一度訪れた場所には二度と訪れることはできないという制限を課すと、初期位置からの距離の二乗の時間依存性はどのように変化するか調べよ。
3. マルコフ連鎖モンテカルロ法により、二次元正方格子イジング模型のエネルギーと比熱、磁化の二乗の期待値を計算せよ。モンテカルロステップ数をいくつか変えて実行し、物理量の期待値の振る舞いの変化を確認せよ (モンテカルロステップ数は 2 倍・4 倍・8 倍・・・など対数スケールで変化させるとよい)。さらに、システムサイズを $L = 4, 6, 8, \dots$ と増やすと、これらの物理量の振る舞いがどのように変化するか調べよ。また、有限系のシミュレーション結果から、熱力学的極限における二次相転移の臨界温度と臨界指数を求める方法について調べよ。
4. 二次元正方格子上の古典 XY 模型のハミルトニアンは以下で与えられる:

$$H = - \sum_{\langle i,j \rangle} \cos(\theta_i - \theta_j)$$

XY 模型ではスピンはコンパスのように平面上で自由な向きをとることができる。 i 番目の格子点の XY スピンの向きは変数 θ_i で表される ($0 \leq \theta_i < 2\pi$)。二次元正方格子では、温度 $T_{KT} = \pi/2$ で KT (Kosterlitz-Thouless) 転移と呼ばれる相転移が起こることが知られている。 $T < T_{KT}$ では、スピン同士のなす角度は緩やかに変化し、全体としてスピンの渦をなすように見える (準長距離秩序)。一方、 $T > T_{KT}$ では、多くの渦が発生し準長距離秩序は壊れる。マルコフ連鎖モンテカルロ法 (メトロポリス法) のプログラムを作成し、渦の生成の様子を観測せよ。システムサイズは $L = 16, 32, 64$ 程度、温度は T_{KT} よりも十分に低い $T = 0.01$ 程度に設定し、ランダムな初期状態から 10000 MC ステップ程度の計算を行い、スピンの状態のスナップショットをプロットしてみよ (矢印の向きを色で表すなど)。また、高温の $T = 2$ で同様の計算を行ってみよ。

^{*2} レポート No.1 [2025/11/14 (金) 締切] では、今回のレポート課題から 1 問、実習 2 のレポート課題から 1 問、合計 2 問を選び解答